



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие №3

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич*

(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.....	5
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: сформировать навык моделирования модели в нотации DFD.

Задание: на основе практической работы №1 спроектировать модель в нотации DFD и описать ее. Построение модели выполняется в Ramus.

ХОД РАБОТЫ

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Продажа лекарственных препаратов через мобильное приложение» была построена DFD модель, на которой отображены некоторые элементы: внешняя сущность, хранилище данных, процесс, потоки.

В Таблице 1 представлено описание используемых сущностей.

Таблица 1 – Описание элементов диаграммы

Элемент	Наименование	Описание
Хранилище данных	Курс	Сущность, которая хранит в себе данные о заявлениях, отправленных клиентами через мобильное приложение(данные клиента, сроки обучени, стоимость курса и т.д.)
	Список консультаций	Сущность, содержащая информацию о всех консультациях приложения: сроки проведения, ведущие преподаватели
	Список курсов	Информация о курсах, которые есть на сайте, например, программа обучения, сроки обучения, ведущие преподаватели
Внешняя сущность	Покупатель	Объект за пределами выбранного бизнес-процесса. Он является отправителем и получателем итоговой информации
Процесс	Ознакомиться с данными клиента	Действие, в котором преподаватель смотрит на заявление в системе и определяет возможность добавления клиента на курс
Процесс	Предоставить информацию о ближайших консультациях	Действие, в котором назначенный преподаватель, согласно списку консультаций курса, предоставляет информацию о ближайших консультациях, записывает покупателя в список участвующих или меняет статус заявления на отменённое

Продолжение таблицы 1

Процесс	Провести консультацию	Действие, в котором преподаватель проводит консультацию. Затем отправляет информацию о завершении консультации на сайт и изменяет статус заявления клиента
	Изменить статус заявления покупателя	Действие, в котором происходит конечное изменение статуса заявления покупателя, подтверждение этого статуса и отправка итогового значения статуса клиенту

На Рисунках 1-2 показана DFD-модель.

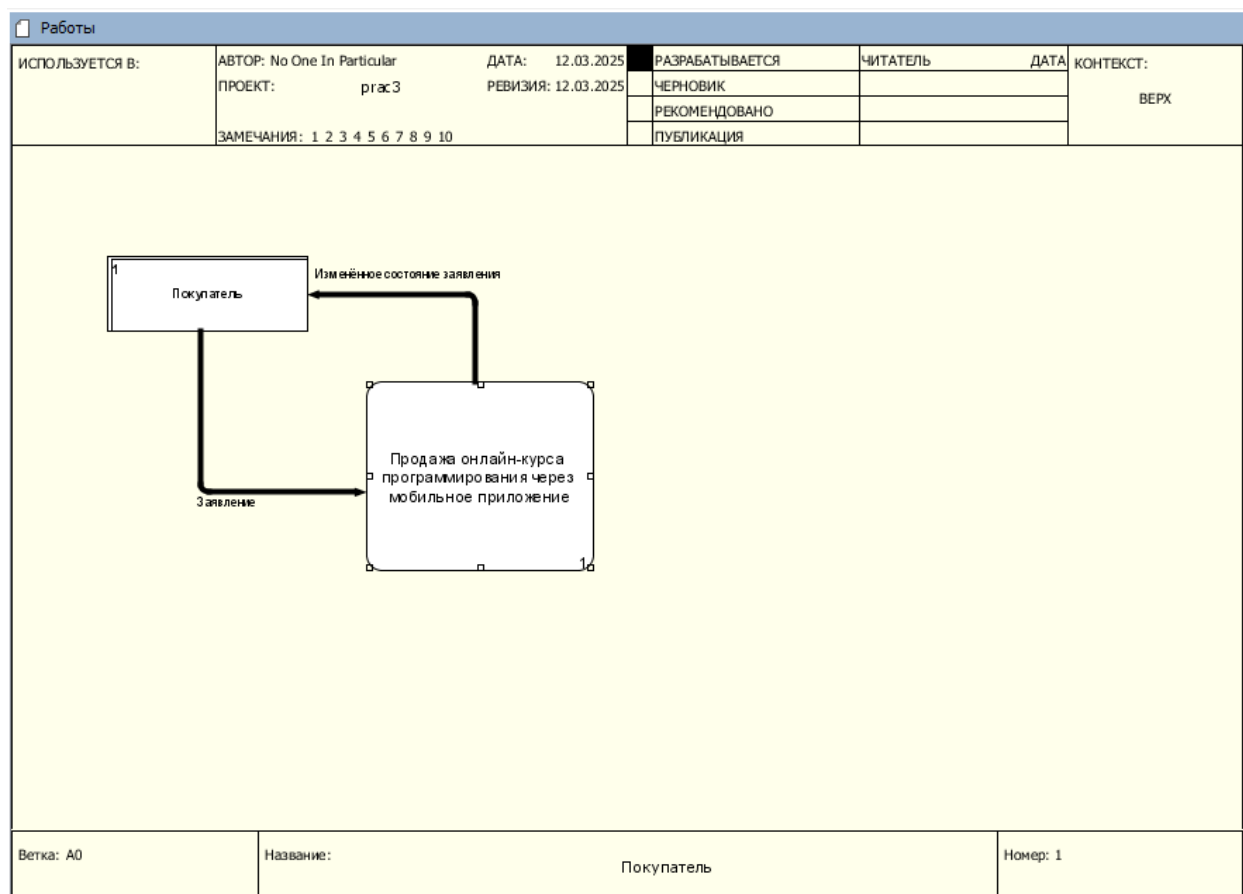


Рисунок 1 — DFD-модель бизнес-процесса «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение», часть 1

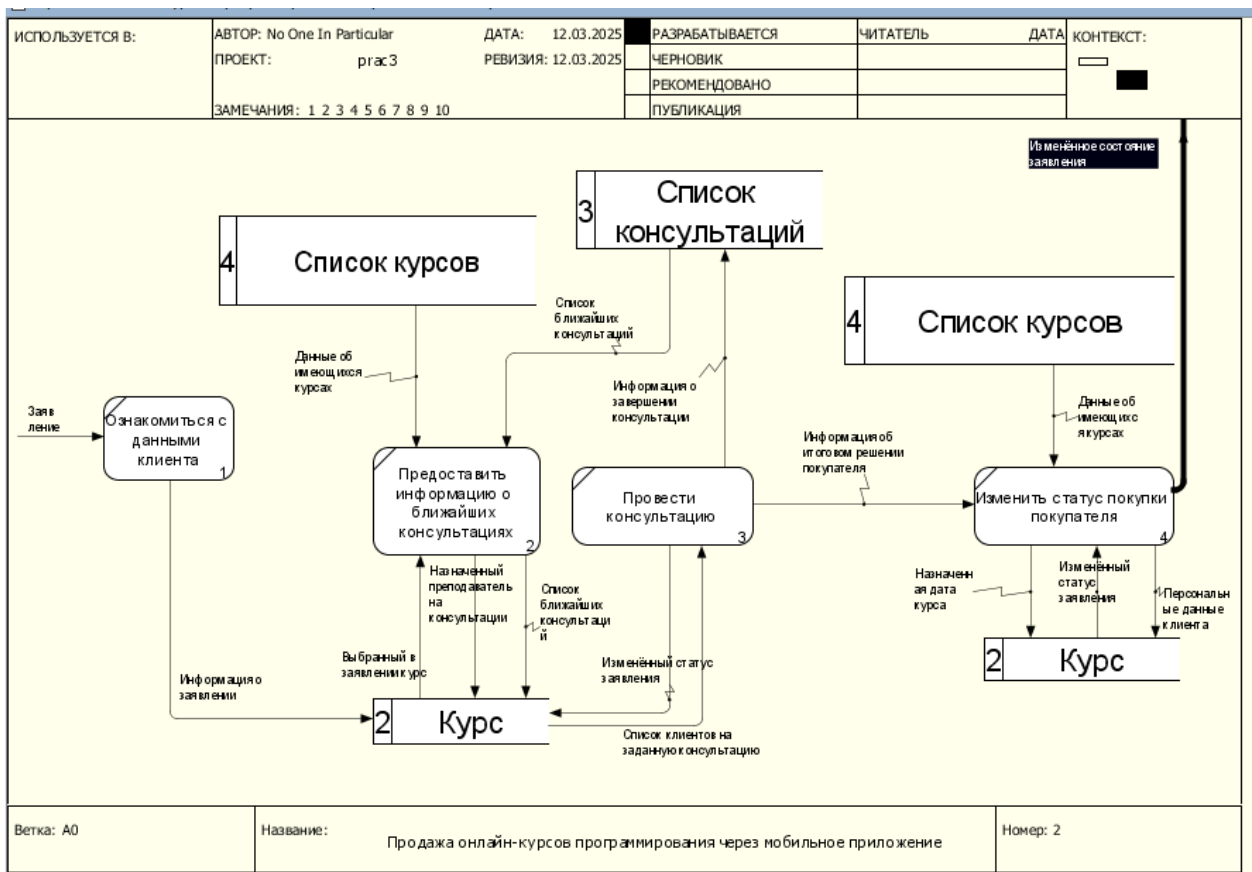


Рисунок 2 — DFD-модель бизнес-процесса «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение», часть 2

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. DFD-диаграмма включает в себя следующие элементы: процесс, внешнюю сущность, хранилище данных и поток данных;
2. Границы диаграммы определяются процессами, протекающими в системе;
3. Контекстный уровень является наименее детализированным уровнем и представляет собой описание контекста взаимодействий между элементами диаграммы. Логический уровень более подробно описывает процессы, происходящие в системе, какие входящие и выходящие данные нужны для каждого из процессов. Физический уровень обладает подробным описанием всех входящих и выходящих данных, а также меняются процессы под стать входящим данным;

4. Взаимосвязь учитывается на основе процессов, проходящих в диаграммах, а также данных, которые во время работы этих процессов обрабатываются;
5. Благодаря грамотно подобранному уровню детализации проще понять суть реализации взаимодействия между процессами, а также сама диаграмма будет выглядеть более понятной глазу смотрящего.

ВЫВОД

В ходе данной работы были получены знания о работе с программой для построения визуальных диаграмм – Ramus, а также принцип построения DFD моделей. Полученные навыки и знания были закреплены путём построения DFD модели бизнес-процесса продажи онлайн-курса программирования через мобильное приложение.